CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Deux endomorphismes qui commutent sont simultanément trigonalisables

Énoncé

Soit f, g deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie non nulle, qui commutent. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle les matrices de f et de g sont toutes deux triangulaires supérieures.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exercice 42 de la première série, en version matricielle.

Ce qu'on te demande. Récurrence sur $n = \dim E$.

Corrigé

Un vecteur propre commun

f a une valeur propre λ (sur $\mathbb{C}$). $E_\lambda(f)$ est stable par g (car $fg = gf$). L'endomorphisme induit par g sur $E_\lambda(f)$ a un vecteur propre x, qui est vecteur propre de f et de g.

La récurrence

Initialisation $n = 1$: toute matrice 1×1 est triangulaire.

Hérédité : $\dim E = n + 1$. On complète un vecteur propre commun x en une base $\mathcal{B}$. Dans $\mathcal{B}$:

$$M = \mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & M_1 \end{pmatrix}, \qquad N = \mathrm{Mat}(g) = \begin{pmatrix} \mu & * \\ 0 & N_1 \end{pmatrix}.$$

Le calcul par blocs de $MN = NM$ donne, en bas à droite, $M_1 N_1 = N_1 M_1$. Par hypothèse de récurrence (en taille n), il existe P_1 inversible avec $P_1^{-1} M_1 P_1$ et $P_1^{-1} N_1 P_1$ triangulaires supérieures. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_1 \end{pmatrix}$:

$$P^{-1} M P = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & P_1^{-1} M_1 P_1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} N P = \begin{pmatrix} \mu & * \\ 0 & P_1^{-1} N_1 P_1 \end{pmatrix},$$

toutes deux triangulaires supérieures.

f et g sont simultanément trigonalisables.

Le piège

Appliquer la récurrence à M_1, N_1 sans avoir vérifié qu'elles commutent.

La méthode

Trigonalisation simultanée : un vecteur propre commun, une matrice triangulaire par blocs, puis récurrence sur les blocs.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphisme induit.**

$$v(F) \subset F \implies v_F \in \mathcal{L}(F),$$

$$\text{vecteur propre de } v_F \Rightarrow \text{vecteur propre de } v,$$

$$\mathbb{K} = \mathbb{C},\ F \neq \{0\} \Rightarrow \operatorname{Sp} v_F \neq \emptyset.$$

- **Sous-espace stable.**

$$F \text{ stable par } u \iff u(F) \subset F; \qquad uv = vu \implies \ker u,\ \operatorname{Im} u,\ E_\lambda(u) \text{ stables par } v.$$

- **Calculs par blocs.**

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + BD' \\ CA' + DC' & CB' + DD' \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D \qquad (A, D \text{ carrées}).$$